

El mapa de México

¿Cómo se ve el voto en el territorio?

Emiliano Miranda González

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Departamento Académico de Ciencia Política

Sesión 7 de 11

ITAM, otoño 2026

¿POR QUÉ NOS IMPORTA ESTO?

¿Cómo se ve el voto en el territorio?

Una tabla de 2,478 renglones es difícil de sentir. Un mapa del mismo dato no. Hoy esa tabla se vuelve una imagen del país completo.

De dónde venimos

- En la sesión 6 aprendimos a elegir escala de color con criterio: secuencial, divergente, por umbrales.

De dónde venimos

- En la sesión 6 aprendimos a elegir escala de color con criterio: secuencial, divergente, por umbrales.
- Guardamos una figura como PDF con `ggsave()`, lista para un documento.

De dónde venimos

- En la sesión 6 aprendimos a elegir escala de color con criterio: secuencial, divergente, por umbrales.
- Guardamos una figura como PDF con `ggsave()`, lista para un documento.
- Hoy esas mismas escalas se aplican sobre un territorio, no sobre una barra.

¿Qué es un objeto sf?

El CRS

El primer mapa

Unir el mapa con los datos

Conteos, proporciones, y el mapa de hoy

Ejercicio

Un mapa es, antes que nada, una tabla

- Un objeto `sf` tiene filas y columnas: se filtra con `filter()`, se cruza con `left_join()`.

Un mapa es, antes que nada, una tabla

- Un objeto `sf` tiene filas y columnas: se filtra con `filter()`, se cruza con `left_join()`.
- Lo único distinto: una columna adicional, `geometry`.

Un mapa es, antes que nada, una tabla

- Un objeto `sf` tiene filas y columnas: se filtra con `filter()`, se cruza con `left_join()`.
- Lo único distinto: una columna adicional, `geometry`.
- Ahí no guarda un número ni un texto: guarda el contorno del polígono.

Un mapa es, antes que nada, una tabla

- Un objeto `sf` tiene filas y columnas: se filtra con `filter()`, se cruza con `left_join()`.
- Lo único distinto: una columna adicional, `geometry`.
- Ahí no guarda un número ni un texto: guarda el contorno del polígono.

El salto

De «esto es un mapa, seguro es complicado» a «esto es una tabla con una columna rara».

Cargar lo que ya viene listo

```
municipios <- read_rds(  
  here("datos", "geo",  
        "municipios_simplificado.rds"))  
  
glimpse(municipios)
```

El Marco Geoestadístico completo pesa cientos de megabytes.
Alguien ya lo simplificó fuera de esta hora: esto carga en segundos.

Así se lee `st_read()`, línea por línea

```
Reading layer 00mun from data source
.../00mun.shp using driver ESRI Shapefile
Simple feature collection with
  2478 features and 4 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Projected CRS: Mexico ITRF2008 / LCC
```

- **features** — las filas: aquí, municipios.

Así se lee `st_read()`, línea por línea

```
Reading layer 00mun from data source
.../00mun.shp using driver ESRI Shapefile
Simple feature collection with
  2478 features and 4 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Projected CRS: Mexico ITRF2008 / LCC
```

- **features** — las filas: aquí, municipios.
- **fields** — las columnas normales, sin `geometry`.

Así se lee `st_read()`, línea por línea

```
Reading layer 00mun from data source
.../00mun.shp using driver ESRI Shapefile
Simple feature collection with
  2478 features and 4 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Projected CRS: Mexico ITRF2008 / LCC
```

- **features** — las filas: aquí, municipios.
- **fields** — las columnas normales, sin `geometry`.
- **Geometry type** — un polígono por fila, o varios si hay islas o exclaves.

Así se lee `st_read()`, línea por línea

```
Reading layer 00mun from data source
.../00mun.shp using driver ESRI Shapefile
Simple feature collection with
  2478 features and 4 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:      XY
Projected CRS: Mexico ITRF2008 / LCC
```

- **features** — las filas: aquí, municipios.
- **fields** — las columnas normales, sin `geometry`.
- **Geometry type** — un polígono por fila, o varios si hay islas o exclaves.
- La última línea es la de hoy: el CRS.

¿Qué es un objeto sf?

El CRS

El primer mapa

Unir el mapa con los datos

Conteos, proporciones, y el mapa de hoy

Ejercicio

Aplanar una esfera siempre cuesta algo

- La Tierra es un elipsoide; un mapa es un rectángulo plano.

Aplanar una esfera siempre cuesta algo

- La Tierra es un elipsoide; un mapa es un rectángulo plano.
- Ningún CRS conserva área, forma y distancia a la vez.

Aplanar una esfera siempre cuesta algo

- La Tierra es un elipsoide; un mapa es un rectángulo plano.
- Ningún CRS conserva área, forma y distancia a la vez.
- Elegir un CRS es elegir qué se sacrifica al aplanar.

Aplanar una esfera siempre cuesta algo

- La Tierra es un elipsoide; un mapa es un rectángulo plano.
- Ningún CRS conserva área, forma y distancia a la vez.
- Elegir un CRS es elegir qué se sacrifica al aplanar.

INEGI usa, de fábrica, una proyección cónica de Lambert (ITRF2008, EPSG:6372). Nuestros archivos ya vienen reproyectados a WGS84 (EPSG:4326).

Verifícalo, siempre, antes de dibujar

```
st_crs(municipios)  
  
st_crs(entidades) == st_crs(municipios)
```

Si dos capas tienen CRS distinto, R no marca un error rojo: los polígonos simplemente no coinciden en el mapa.

Cuando algo falla

Nunca midas sobre este archivo

`st_area()` o `st_distance()` sobre `municipios_simplificado.rds` dan un número incorrecto.

La simplificación deforma los polígonos justo para eso: sirven para **dibujar**, no para **medir**. Documentado en `datos/README.md`.

¿Qué es un objeto sf?

El CRS

El primer mapa

Unir el mapa con los datos

Conteos, proporciones, y el mapa de hoy

Ejercicio

geom_sf(): la única geometría sin x ni y

```
ggplot(municipios) +  
  geom_sf(fill = lab_colores[["verde_claro"]],  
          color = "white", linewidth = 0.1) +  
  theme_lab_mapa()
```

`geom_sf()` ya sabe leer `geometry` sin que se lo digas dentro de `aes()`.

Lo único que no tiene este mapa

- Nadie lee «19.4° N» en un mapa de México.

Lo único que no tiene este mapa

- Nadie lee «19.4° N» en un mapa de México.
- `theme_lab_mapa()` quita ejes, números y cuadrícula.

Lo único que no tiene este mapa

- Nadie lee «19.4° N» en un mapa de México.
- `theme_lab_mapa()` quita ejes, números y cuadrícula.
- Deja título, subtítulo, fuente y leyenda: lo que sí informa.

¿Qué es un objeto sf?

El CRS

El primer mapa

Unir el mapa con los datos

Conteos, proporciones, y el mapa de hoy

Ejercicio

El `left_join()` de la sesión 4, otra vez

- La sesión 4 ya enseñó a fondo `left_join()` y el problema de las claves INE contra INEGI.

El `left_join()` de la sesión 4, otra vez

- La sesión 4 ya enseñó a fondo `left_join()` y el problema de las claves INE contra INEGI.
- Hoy se aplica sin volver a explicarlo:
`presidencial_2024_municipio.csv` ya trae la clave INEGI reconciliada.

El `left_join()` de la sesión 4, otra vez

- La sesión 4 ya enseñó a fondo `left_join()` y el problema de las claves INE contra INEGI.
- Hoy se aplica sin volver a explicarlo:
`presidencial_2024_municipio.csv` ya trae la clave INEGI reconciliada.
- Lo único nuevo: un lado del `left_join()` es un objeto `sf`. A la función no le importa.

Cruzar por clave

```
resultados_municipio <- read_csv(here(
  "datos", "limpios",
  "presidencial_2024_municipio.csv")) |>
  select(clave_municipio, participacion,
         votos_shh, pct_shh, ventaja_shh)

mapa_municipios <- left_join(
  municipios, resultados_municipio,
  by = "clave_municipio")
```


Cuando algo falla

`clave_entidad.x, clave_entidad.y`

Los dos lados del `left_join()` traen `clave_entidad` y `municipio`. Sin `select()` antes, no truena — pero duplica las columnas con sufijo.

Un tropiezo silencioso: se nota hasta que buscas la columna y no está donde la dejaste.

¿Qué es un objeto sf?

El CRS

El primer mapa

Unir el mapa con los datos

Conteos, proporciones, y el mapa de hoy

Ejercicio

Una promesa de la sesión 1

Lo que dijimos entonces

Un mapa de «número de homicidios» es, en buena medida, un mapa de dónde vive la gente. Lo veríamos otra vez, y peor, en la sesión 7.

Es hoy.

El mismo dato, dos formas de colorearlo

```
mapa_conteo <- ggplot(mapa_municipios) +  
  geom_sf(aes(fill = votos_shh)) +  
  scale_fill_viridis_c()  
  
mapa_proporcion <- ggplot(mapa_municipios) +  
  geom_sf(aes(fill = pct_shh)) +  
  scale_fill_viridis_c()  
  
mapa_conteo | mapa_proporcion
```

Lo que se enciende en cada mapa

- **Conteo:** Iztapalapa, Tijuana, Ecatepec, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara.

Lo que se enciende en cada mapa

- **Conteo:** Iztapalapa, Tijuana, Ecatepec, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara.
- No son los municipios donde SHH ganó por más margen: son los más poblados del país.

Lo que se enciende en cada mapa

- **Conteo:** Iztapalapa, Tijuana, Ecatepec, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara.
- No son los municipios donde SHH ganó por más margen: son los más poblados del país.
- **Proporción:** municipios chicos de Oaxaca y Chiapas, del tamaño de un pueblo.

Lo que se enciende en cada mapa

- **Conteo:** Iztapalapa, Tijuana, Ecatepec, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara.
- No son los municipios donde SHH ganó por más margen: son los más poblados del país.
- **Proporción:** municipios chicos de Oaxaca y Chiapas, del tamaño de un pueblo.

Misma trampa de la sesión 1, en dos dimensiones y mucho más fácil de tomar por autoritativa.

La coropleta que vas a entregar hoy

```
ggplot() +  
  geom_sf(data = mapa_municipios,  
          aes(fill = ventaja_shh)) +  
  scale_fill_gradient2(low = "#7B1113",  
                       mid = "white", high = "#006847",  
                       midpoint = 0) +  
  geom_sf(data = mapa_entidades,  
          fill = NA, color = "white") +  
  theme_lab_mapa()
```

Escala divergente, cero real: el empate entre SHH y el segundo lugar.

El salto

El salto

Una tabla de 2,475 renglones se vuelve una imagen del país, y en esa imagen aparece un patrón regional que ninguna columna de números, por sí sola, había dejado ver con esta claridad.

No hace falta nombrarlo del todo hoy. Basta con haberlo visto.

El proyecto final nace aquí

Esto no es un ejercicio aislado

El mapa que acabas de armar es, literalmente, uno de los dos mapas del proyecto Morena × ministras. En la sesión 11 se le sobrepone el voto por candidaturas morenistas a ministra de la Corte, elección judicial de 2025.

El proyecto no empieza en la sesión 11: empieza hoy, con este archivo.

¿Qué es un objeto sf?

El CRS

El primer mapa

Unir el mapa con los datos

Conteos, proporciones, y el mapa de hoy

Ejercicio

Quince minutos, tres niveles

- **Calentamiento** — el mismo mapa, con participación en vez de ventaja.
- **De verdad** — el mismo dato, por entidad en vez de por municipio: ¿se sostiene el patrón?
- **Si te sobra tiempo** — CRS geográfico contra proyectado, verificado con una IA.

El archivo es `07_ejercicio.R`. La solución se publica al terminar la sesión.

Lo que ya sabemos hacer

- Reconocer un objeto `sf` como una tabla con una columna de geometría, y verificar su CRS con `st_crs()` antes de dibujar nada.
- Unir un mapa con una base electoral con `left_join()`, y producir una coropleta con una escala de color que dice la verdad.
- Explicar, con un ejemplo propio, por qué un mapa de conteos no es lo mismo que un mapa de proporciones.

LA SEMANA QUE VIENE

Describir sin mentir

Vas a resumir una variable con un solo número —media, mediana, desviación estándar— y a desconfiar de ese número hasta verlo en un gráfico. El cuarteto de Anscombe lo explica sin una sola fórmula.